

Vizualizacija podataka – 1. laboratorijska vježba

Trakasti graf – Prosječna cijena automobila po modelima za svakog proizvođača

1. Opis grafa:

- Graf prikazuje prosječnu cijenu automobila po modelima za svakog proizvođača
- Posebno naglašava proizvođače luksuznih automobila (npr. Bugatti) koji značajno odskaku po visokoj prosječnoj cijeni

2. Filtri:

- U oba alata dodani su filtri za selekciju proizvođača i raspona cijena automobila
- Moguće je prikazati odabrane proizvođače automobila ovisno o prosječnom ubrzanju (*0-60 MPH Time Seconds*) i prosječnom okretnom momentu (*Torque*) za što postoji horizontalni slider u gornjem desnom kutu u Dashboard-u u Tableau-u

3. Sličnosti:

- Oba alata omogućuju prikaz trakastog grafa s jasno vidljivim prosječnim cijenama automobila po proizvođaču
- Filtriranje podataka prema proizvođaču ili rasponu cijena jednako je učinkovito u oba alata

4. Razlike:

- **Vizualizacija traka:**
 - U Power BI-u trakasti graf omogućuje prikaz dodatnih informacija na trakama (npr. numeričke vrijednosti prosječne cijene)
 - U Tableau-u trake su minimalističke, bez dodatnih oznaka, osim ako se ručno dodaju
- **Prikaz boja:**
 - U Power BI-u boje traka mogu se prilagoditi prema proizvođaču, što olakšava razlikovanje
 - U Tableau-u boje su uniformne i manje vizualno privlačne
- **Interaktivnost:**
 - U Power BI-u trake su dinamične i interaktivne s filtrima, omogućavajući jednostavne promjene prikaza
 - U Tableau-u interaktivnost traka zahtijeva dodatne korake (npr. prilagodbu oznaka ili definiranje akcija)

Tortni graf – Broj automobila svakog proizvođača na slovo 'M'**1. Opis grafa:**

- Graf prikazuje distribuciju broja modela automobila proizvođača čija imena počinju slovom 'M' (npr. Mazda, McLaren)
- Omogućuje uvid u proporcionalnu zastupljenost modela među proizvođačima

2. Filtri:

- U oba alata dodan je filter za selekciju proizvođača čija imena počinju slovom 'M'
- Moguće je prikazati odabrane proizvođače automobila ovisno o prosječnom ubrzanju (*0-60 MPH Time Seconds*) i prosječnom okretnom momentu (*Torque*) za što postoji horizontalni slider u gornjem desnom kutu u Dashboard-u u Tableau-u

3. Sličnosti:

- Oba alata omogućuju tortni graf koji jasno prikazuje distribuciju modela proizvođača čija imena počinju slovom 'M'
- Mogućnost filtriranja prema proizvođačima jednaka je u oba alata

4. Razlike:

- **Prikaz boja:**
 - U Power BI-u svaki odsječak ima različitu boju, što olakšava vizualnu identifikaciju proizvođača
 - U Tableau-u korištena je gradacija iste boje (nijanse plave), što otežava razlikovanje proizvođača na prvi pogled
- **Prikaz podataka:**
 - U Power BI-u prikazani su i postoci i apsolutne vrijednosti na svakom odsječku grafa
 - U Tableau-u vidljive su samo apsolutne vrijednosti, dok se postoci prikazuju prelaskom mišem preko odsječaka
- **Preciznost prikaza:**
 - U Power BI-u automatski je jasno koja je vrijednost za određenog proizvođača
 - U Tableau-u korisnik mora prelaziti mišem preko odsječaka kako bi vidio detalje

Raspršeni graf – Porast broja konjskih snaga s porastom cijene automobila**1. Opis grafa:**

- Graf prikazuje odnos između konjskih snaga (Horsepower) i cijene automobila (*Price in USD*)
- Svaka točka na grafu predstavlja model automobila različitih proizvođača
- Dodana je linija trenda koja pokazuje pozitivan odnos između broja konjskih snaga i cijene automobila

2. Filtri:

- U oba alata dodan je filter za izbor proizvođača automobila (*Car Make*), omogućujući fokusiranje na određene marke
- Moguće je prikazati odabrane proizvođače automobila ovisno o prosječnom ubrzanju (*0-60 MPH Time Seconds*) i prosječnom okretnom momentu (*Torque*) za što postoji horizontalni slider u gornjem desnom kutu u Dashboard-u u Tableau-u

3. Sličnosti:

- Oba alata omogućuju prikaz raspršenog grafa s linijom trenda koja prikazuje odnos između cijene i broja konjskih snaga
- Interaktivni filtri omogućuju jednostavno fokusiranje na određene proizvođače

4. Razlike:

- **Linija trenda:**
 - U Power BI-u linija trenda je isprekidana, dok je u Tableau-u puna i vizualno suptilnija
- **Naziv točaka:**
 - U Tableau-u lakše je prikazati oznake (poput proizvođača ili modela) za točke na grafu kroz *Marks* područje
 - U Power BI-u oznake nisu automatski vidljive na točkama, već je potrebno koristiti legendu
- **Interaktivnost filtra:**
 - U Power BI-u filteri su prikazani uz graf, omogućavajući jednostavnu manipulaciju podacima
 - U Tableau-u filteri su na zasebnom panelu, što može otežati preglednost

Linijski graf – Prosječni omjer konjskih snaga i okretnog momenta po proizvođaču**1. Opis grafa:**

- Graf prikazuje prosječni omjer broja konjskih snaga (*Horsepower*) i okretnog momenta (*Torque*) za svakog proizvođača automobila
- Omogućuje usporedbu proizvođača u smislu performansi vozila

2. Filtri:

- U oba alata omogućena je selekcija proizvođača automobila putem filtra
- Moguće je prikazati odabrane proizvođače automobila ovisno o prosječnom ubrzanju (*0-60 MPH Time Seconds*) i prosječnom okretnom momentu (*Torque*) za što postoji horizontalni slider u gornjem desnom kutu u Dashboard-u u Tableau-u

3. Sličnosti:

- Oba alata omogućuju prikaz linijskog grafa s omjerima konjskih snaga i okretnog momenta za proizvođače
- Filtriranje podataka prema proizvođačima jednako je u oba alata

4. Razlike:

- **Estetika grafa:**
 - U Tableau-u linijski graf može uključivati dodatne oznake i prilagodbu boja na svakoj točki
 - U Power BI-u linija je jednostavna i koristi uniformnu boju bez dodatnih detalja
- **Prikaz podataka:**
 - U Tableau-u svaki proizvođač može biti jasno označen s vrijednošću na grafu
 - U Power BI-u prikazane su ukupne vrijednosti, ali bez detaljne identifikacije pojedinih proizvođača
- **Interaktivnost filtra:**
 - U Power BI-u filter omogućava brzo biranje proizvođača, dok Tableau zahtijeva dodatne korake za prilagodbu

Stupčasti graf – Broj modela automobila za svakog proizvođača**1. Opis grafa:**

- Graf prikazuje broj modela automobila za svakog proizvođača
- Posebno naglašava proizvođače s većim brojem modela, poput BMW-a, Forda i Mercedes-a (Mercedes-AMG i Mercedes-Benz dva su različita proizvođača u našem skupu podataka)

2. Filtri:

- U oba alata dodan je filter za selekciju proizvođača automobila (*Car Make*)
- Moguće je prikazati odabrane proizvođače automobila ovisno o prosječnom ubrzanju (*0-60 MPH Time Seconds*) i prosječnom okretnom momentu (*Torque*) za što postoji horizontalni slider u gornjem desnom kutu u Dashboard-u u Tableau-u

3. Sličnosti:

- Oba alata omogućuju prikaz stupčastog grafa s brojem modela automobila za svakog proizvođača
- Mogućnost filtriranja prema proizvođačima jednaka je u oba alata

4. Razlike:

- **Sortiranje i preglednost:**
 - U Power BI-u stupci se mogu automatski sortirati prema vrijednosti broja modela, što olakšava analizu
 - U Tableau-u stupci su sortirani prema abecedi po proizvođačima, što zahtijeva ručno prilagođavanje
- **Prikaz vrijednosti:**
 - U Power BI-u numeričke vrijednosti prikazane su iznad svakog stupca
 - U Tableau-u numeričke vrijednosti treba ručno aktivirati
- **Vizualni stil:**
 - U Power BI-u graf je vizualno bogatiji i nudi više opcija za prilagodbu dizajna stupaca
 - U Tableau-u dizajn je jednostavniji i fokusiran na osnovne informacije